

オペレーティングシステムⅡ 令和7年度 前期末試験

(2025.07.28 重村 哲至) IE5 番 氏名 模範解答

1 語句に関する問題

次の文章の空欄に最適な言葉を語群から記号で答えなさい。(1点×30問=30点)

二次記憶装置(ストレージ)は、オペレーティングシステム、アプリケーション、ユーザデータなどの全てを(1)に記録する大容量で(2)の記憶装置である。ストレージは大容量であるが、主記憶と比較すると(3)が非常に長い。

OSはストレージにインストールされ、コンピュータの電源が投入されたとき、主記憶装置にロードされ実行を開始する。この過程は(4)と呼ばれる。PCでは、ハードウェア製造時に、インストールされるOS種類が分からない。ハードウェアは、ストレージの先頭セクタの(5)に格納された第1段階の(6)を起動する機能しか持っていない。第1段階の(6)は、より高機能な第2段階の(6)を起動する。第2段階の(6)がOSを読み込み起動する。

ファイルに別名を付ける機能は、カーネル内部に組み込まれたものと、そうではないものの2種類がある。前者の例はUNIX等で用いられる(7)や(8)である。後者の例はmacOSの(9)やWindowsの(10)である。(7)だけがファイルの実体を複数のディレクトリエントリが参照することによって、実現されている。

ファイルのアクセス制御には、`rwXrwxrwx`の9ビットの(11)を用いる方式がある。`r`は(12)アクセス、`w`は(13)アクセス、`x`は格納されたプログラムの実行が可能なことを表す。左側の`rwx`は(14)ができること、中央の`rwx`は(15)ができること、右側の`rwx`は(16)ができることを表す。

ファイルのアクセス制御方式として、「誰からのどの操作を許可するか拒否するか」を記述したリストである(17)を用いるものもある。

ファイルシステムが定めるファイルの種類には、データやプログラムを格納する(18)、ファイルの名前と本体の対応表を格納した(19)などがある。(18)に格納されるデータは単なる(20)であり、ファイルシステムがフォーマットを定めることはない。

ジャーナリングファイルシステムでは、ファイルシステムに対する操作は(21)として(22)に記録された後、バックグラウンド処理によりファイルシステム本体に適用される。

(23)は、仕様が公開されPCや様々な電子機器に広く普及しているファイルシステムである。(23)では、ファイル

の(24)がディレクトリエントリに格納されている。ファイル本体のデータは(25)と呼ばれるブロックに格納される。ファイルが使用する(25)は、(26)上の(27)を順にたどることで見つけることができる。

ZFSでは、変更されるデータを含むブロックを新しいブロックにコピーしてから変更し、既存のブロックを上書きすることがない。この方式は(28)と呼ばれる。また、ストレージプール内のデータ構造は(29)を根とする木構造になっている。(28)により、古いデータ構造を破壊することなく新しいデータ構造がストレージ内に構築され、最後に(29)が書き込まれることで新しいデータが有効になる。(29)は(30)内の配列に世代順に書き込まれ、直前の世代の(29)を上書きすることはない。

語群：

- (あ) ACL(Access Control List), (い) COW(Copy On Write), (う) FAT(File Allocation Table), (え) FAT ファイルシステム, (お) MBR(Master Boot Record), (か) Read, (き) Uberblock, (く) Write, (け) アクセス時間, (こ) 永続的, (さ) エイリアス, (し) クラスタ, (す) クラスタチェイン, (せ) ショートカット, (そ) シンボリックリンク, (た) その他のユーザ, (ち) 通常ファイル, (つ) ディレクトリファイル, (て) トランザクション, (と) ハードリンク, (な) バイト列(バイトストリーム), (に) ブートストラップ(ブート), (ぬ) ブートローダ(Boot Loader), (ね) ファイル所有者, (の) ファイルと同じグループに属するユーザ, (は) 不揮発性, (ひ) 保護属性, (ふ) ボリュームラベル, (へ) メタデータ(属性情報), (ほ) ログ領域

(1)	こ	(2)	は	(3)	け	(4)	に
(5)	お	(6)	ぬ	(7)	と	(8)	そ
(9)	さ	(10)	せ	(11)	ひ	(12)	か
(13)	く	(14)	ね	(15)	の	(16)	た
(17)	あ	(18)	ち	(19)	つ	(20)	な
(21)	て	(22)	ほ	(23)	え	(24)	へ
(25)	し	(26)	う	(27)	す	(28)	い
(29)	き	(30)	ふ				

2 ファイルのアクセス制御

次のようなグループとユーザが登録されているとします。

グループ	所属するユーザ
kan	admin, sigemura
gak	admin, i21abc

また、あるファイルの属性が次のように設定されているとします。

保護属性 rw-r-----
所有者 sigemura
グループ kan

1. このファイルにユーザができることを○，できないことを×で答えなさい。(2点×3問=6点)

ユーザ	読み	書き	実行
admin	○	×	×
sigemura	○	○	×
i21abc	×	×	×

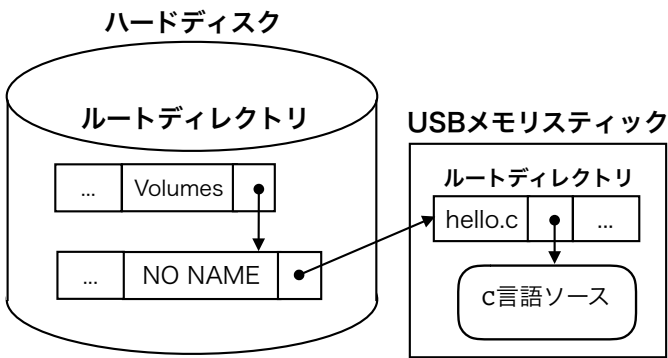
2. このファイルに新たに次のような ACL が追加されました。ユーザができることを○，できないことを×で答えなさい。操作できるか決定する際は、先に ACL がチェックされ、次に保護属性がチェックされます。(2点×3問=6点)

0 user:i21abc allow read,execute
1 group:gak allow write

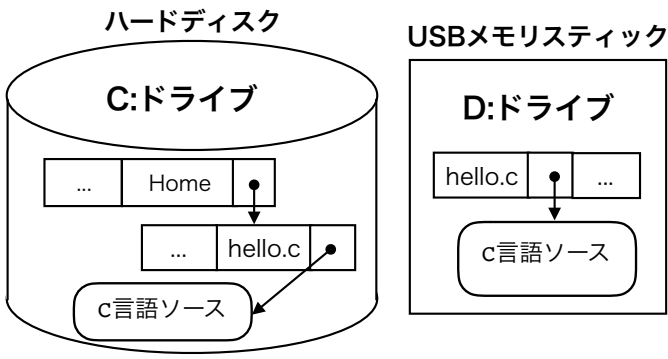
ユーザ	読み	書き	実行
admin	○	○	×
sigemura	○	○	×
i21abc	○	○	○

3 ファイルのパス

次の図は、内蔵ハードディスクと USB メモリを使用している様子を表します。図をよく見て以下の問題に答えなさい。



(a) マウント方式

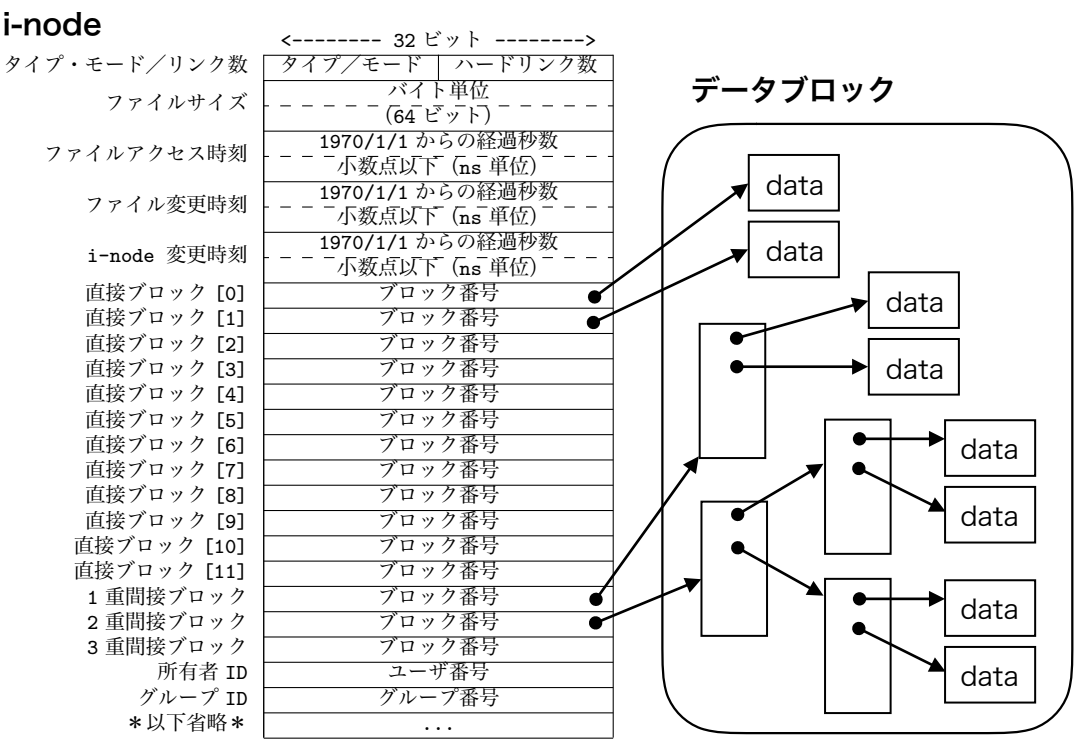


(b) ドライブレター方式

1. 図 (a) 内の「C 言語ソース」ファイルの絶対パスを答えなさい。(3点)
/Volumes/NO NAME/hello.c
2. 図 (b) ハードディスク内の「C 言語ソース」ファイルの絶対パスを答えなさい。(3点)
C:\Home\hello.c
3. 図 (b) USB メモリスティック内の「C 言語ソース」ファイルの絶対パスを答えなさい。(3点)
D:\hello.c

4 UFS

次の図は、ファイルのデータブロックが i-node によって管理される様子を模式的に表しています。図をよく見て下の問題に答えなさい。



1. ブロックサイズが 1KiB のとき、直接ブロックだけ用いて表現できるファイルの最大サイズを KiB 単位で答えなさい。(4 点)

i-node の図より直接ブロックは最大 12 個管理できる。
 $1KiB \times 12 = 12KiB$
12KiB

2. ブロックサイズが 1KiB のとき、間接ブロックに格納できるブロック番号の数を答えなさい。(4 点)

i-node の図よりブロック番号は 32 ビット (4 バイト) だと分かる。
 $1KiB \div 4B = 256$
256 個

3. ブロックサイズが 1KiB のとき、1 重間接ブロックを用いて管理できるファイルのデータサイズを KiB 単位で答えなさい。(4 点)

1KiB のデータブロックを 256 個管理できる。
 $1KiB \times 256 = 256KiB$
256KiB

4. ブロックサイズが 1KiB のとき、2 重間接ブロックを用いて管理できるファイルのデータサイズを MiB 単位で答えなさい。(4 点)

2 重間接ブロックで 256 個の 1 重間接ブロックを管理できる。
 $256KiB \times 256 = 2^8KiB \times 2^8 = 2^{16}KiB = 2^6MiB = 64MiB$
64MiB

5. ブロックサイズが 512B のとき、1 重間接ブロックを用いて管理できるファイルのデータサイズを KiB 単位で答えなさい。(4 点)

間接ブロックに格納できるブロック番号が 128 個、ブロックサイズが 1/2KiB になる。
 $1/2KiB \times 128 = 64KiB$
64KiB

6. ブロックサイズが 512B のとき、2 重間接ブロックを用いて管理できるファイルのデータサイズを MiB 単位で答えなさい。(4 点)

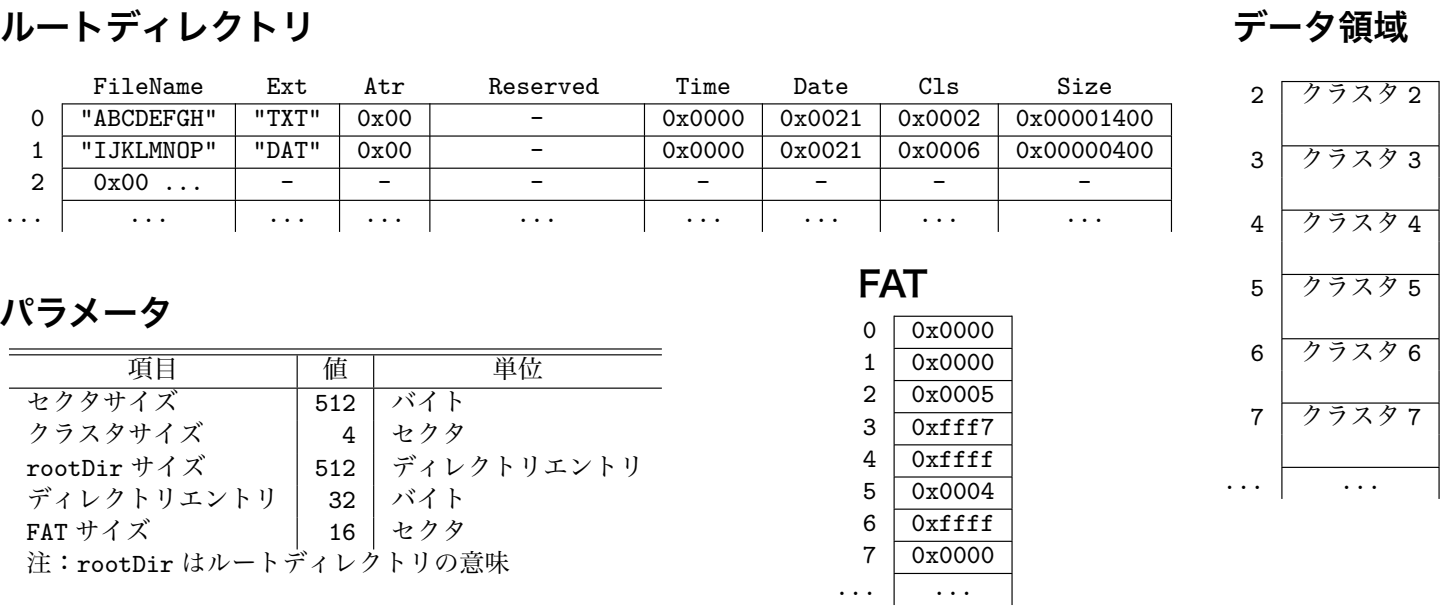
前問と同様に考える。
 $64KiB \times 128 = 2^6KiB \times 2^7 = 8MiB$
8MiB

オペレーティングシステムⅡ 令和7年度 前期末試験

(2025.07.28 重村 哲至) IE5 番 氏名 模範解答

5 FAT ファイルシステム

次の図は FAT16 ファイルシステムの一部を模式的に描いたものです。図を見て問に答えなさい。



1. クラスタサイズを KiB 単位で答えなさい。(4 点)

セクタサイズ × セクタ数 =
 $512B \times 4 = 2KiB$
2KiB

2. ルートディレクトリが使用するセクタの数を答えなさい。(4 点)

ディレクトリエントリは 32B である。
エン트리サイズ × エントリ数
÷ セクタサイズ =
 $32B \times 512 \div 512B = 32$
32 セクタ

3. FAT のエン트리数を答えなさい。(4 点)

FAT16 の FAT エントリのサイズは 16b(2B) である。
セクタサイズ × セクタ数
÷ エントリサイズ =
 $512B \times 16 \div 2B =$
 $4Ki = 4096$
4096 エントリ

4. このファイルシステムが管理できるデータ領域の最大サイズを MiB 単位で答えなさい。(4 点)

FAT エントリ数 × クラスタサイズ
= $4Ki \times 2KiB = 8MiB$
8MiB

5. ファイル ABCDEFGH.TXT が使用しているデータ領域を、ファイルの先頭から順にクラスタ番号で答えなさい。(4 点)

2, 5, 4

6. ファイル ABCDEFGH.TXT のサイズを KiB 単位で答えなさい。(5 点)

このファイルのサイズはディレクトリエントリの Size 欄より 0x1400 バイトである。これを 10 進数に変換する。
 $0x1400 =$
 $16^3 \times 1 + 16^2 \times 4 =$
 $2^{12} + 2^8 \times 2^2 =$
 $4 \times 2^{10} + 2^{10} =$
 $4Ki + 1Ki = 5Ki$
5KiB